

```
<div class="logo-container">

</div>
```

```
<div class="center-title">Buku Panduan Teknis & Arsitektur Kode</div>
<div class="center-subtitle">(Dokumentasi Sistem Camelio Finance)</div>
```

Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif mengenai arsitektur perangkat lunak, tumpukan teknologi (tech stack), alur logika sistem, skema database, dan integrasi Artificial Intelligence (Google Gemini) pada aplikasi **Camelio Finance**.

<h2 class="section-title"> 1. Tumpukan Teknologi & Arsitektur</h2>

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi modern yang berfokus pada skalabilitas dan integrasi AI dengan pola arsitektur **Feature-First (MVVM Pattern)**:

- **Frontend / Mobile Framework:** Flutter (Dart) - Mendukung Cross-Platform.
 - **Model-View-ViewModel (MVVM):**
 - **View:** Komponen pasif di folder ui/ yang murni menangani tampilan.
 - **ViewModel:** Dikelola oleh provider untuk *state management* reaktif (providers/).
 - **Model & Data:** Memetakan struktur data API & Firebase ke Dart (data/models/).
 - **Dependency Injection:** Menggunakan get_it sebagai *Service Locator* untuk meregistrasi layer *Services* agar efisien dalam penggunaan memori.
 - **Artificial Intelligence:** Google Generative AI (Gemini 1.5 Flash) terintegrasi langsung via Cloudinary & REST API.
-

<h2 class="section-title"> 2. Rincian Struktur Direktori Utama</h2>

core/ (Pusat Konfigurasi)

Berisi aturan global yang konstan di seluruh aplikasi.

- constants/: Menyimpan skema warna (Hex), teks standar, dan API Key.
- theme/: Mengatur hierarki font (Outfit), ukuran teks, dan gaya (Light/Dark Mode).
- utils/: Fungsi formatter uang, waktu, dan penanganan ekstensi.
- locator.dart: Tempat registrasi semua *Service* backend secara *lazy singleton*.

ui/ (Lapisan Antarmuka Pengguna)

Berisi layar (Pages) dan komponen (Widgets) yang mengadopsi estetika *Glassmorphism*.

- **pages/main/:** Rute utama (Bottom Navigation Bar) yang memegang state antar tab.
 - **pages/dashboard/ & pages/portfolio/:** Area visualisasi data dengan grafik (fl_chart).
 - **pages/transaction/:** Pintu masuk pembuatan transaksi (input manual, suara, dan kamera/OCR).
 - **pages/ai_advisor/:** Antarmuka interaktif layaknya *chatbot* cerdas untuk konsultasi.
 - **widgets/:** custom_popup.dart (Dialog premium) dan custom_text_field.dart (Form input dinamis).
-

<h2 class="section-title"> 3. Bedah Lapisan Data & Database (Cloud Firestore)</h2>

Sistem menggunakan arsitektur data **Flat (Koleksi Root)** untuk kueri NoSQL yang ringan.

A. Skema Koleksi Database

1. **users**: Profil Pengguna (balance, monthlyBudget, dll).
2. **wallets**: Data E-Wallet dan Rekening Bank.
3. **transactions**: History pengeluaran/pemasukan, berisi rincian items yang diekstrak OCR.
4. **notifications & rating**: Log sistem dan feedback pengguna.

B. Implementasi Data Models (lib/data/models/)

Setiap data yang ditarik dari Firestore akan diparsing menjadi objek Dart (Type-Safe):

- user_model.dart, transaction_model.dart, e_wallet_model.dart, expense_model.dart.

C. Implementasi Services (lib/data/services/)

- firestore_service.dart: Menangani seluruh fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) ke server Firebase.
- auth_service.dart: Mengeksekusi Firebase Auth (Login, Register, Google Sign-In).
- gmail_service.dart: Sinkronisasi kotak masuk Gmail via OAuth 2.0 untuk mendeteksi transaksi e-wallet/bank.

<h2 class="section-title"> 4. Alur Kerja Logika Bisnis & Integrasi AI</h2>

Folder lib/providers/ adalah nyawa aplikasi tempat logika bisnis bersinggungan langsung dengan kecerdasan buatan.

A. Fitur Scan Struk (Vision AI)

- Diinisiasi di UI, gambar dikirim ke cloudinary_service.dart untuk optimasi ukuran.
- URL gambar dilempar ke gemini_ai_service.dart.
- Fungsi extractReceipt() akan memerintahkan Gemini membaca OCR dan mendeteksi rincian harga. Data JSON dikembalikan dan diproses oleh transaction_provider.dart.

B. Natural Language (Input Pintar)

- Kalimat ("Beli ayam 20 ribu") dikirim ke LLM. Gemini mengonversinya menjadi angka 20000 dan mengklasifikasikan kategori "Bahan Baku" secara otonom.

C. AI Financial Advisor (ai_insight_provider.dart)

- transaction_provider.dart mengagregasi total kas keluar 30 hari terakhir.
- Data dilempar ke Gemini (berperan sebagai konsultan UMKM). Gemini memberikan respon analitik dan menyarankan strategi efisiensi dana operasional.

D. Provider Tambahan

- e_wallet_provider.dart: Menangani kalkulasi sinkronisasi dompet digital lintas bank/akun.
 - auth_provider.dart: Melacak state login pengguna (currentUser).
 - settings_provider.dart: Melacak preferensi sistem menggunakan SharedPreferences.
-

<h2 class="section-title"> 5. Konfigurasi Sistem Utama & Keamanan</h2>

1. **main.dart & app.dart:** Titik masuk (*Entry Point*). Tempat menginisialisasi `FirebaseOptions`, mendeklarasikan *Service Locator*, dan menyuntikkan `MultiProvider` ke seluruh aplikasi.
2. **Proteksi API Key:** Menggunakan library `flutter_dotenv` (.env) dipadukan dengan konfigurasi server sehingga token/kredensial rahasia tidak pernah diekspos dalam *source code*.
3. **Firestore Security Rules:** Otorisasi perlindungan ketat (Role-Based). Pengguna tidak dapat membaca apalagi memodifikasi riwayat transaksi jika `userId` pada *document* tidak cocok dengan Token ID sesi *Auth* yang aktif.

Dokumen teknis ini mempresentasikan standar kualitas arsitektur production-ready dari aplikasi Camelio Finance.